

计算机网络-数据链路层设备

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 



数据链路层设备主要处理帧的传输和接收，并根据设备的MAC地址（物理地址）来决定数据帧的转发路径。典型的数据链路层设备包括**交换机**和网桥。

- 交换机根据MAC的目的MAC地址进行数据转发
- 交换机具有自学习功能
- 交换机包括直通式交换机和存储转发式交换机



交换机处理和转发数据帧的方式主要有两种交换模式：直通式和存储转发式

直通式:

在直通式交换模式中，交换机只检查数据帧的目的MAC地址，然后立即开始转发帧到相应的端口。

优点: 转发速度快，延迟低，因为交换机不需要等待整个帧被接收后再转发。

缺点: 不能检查帧的完整性，可能会转发损坏或错误的帧。

存储转发式:

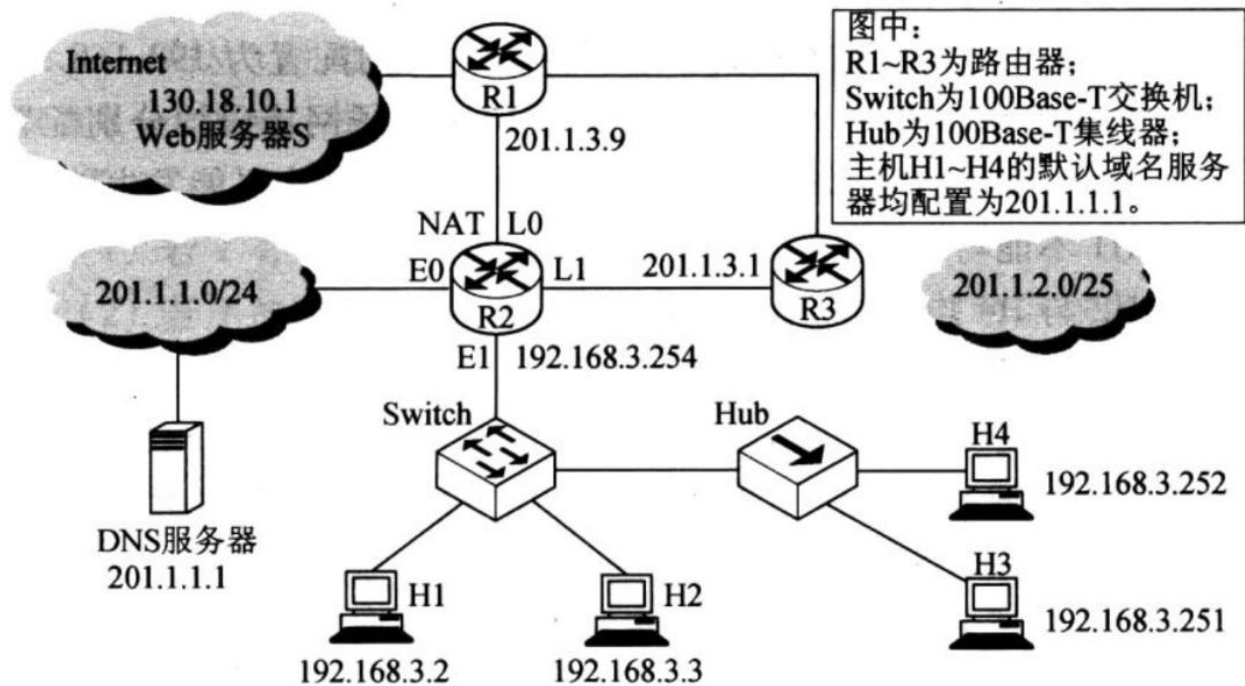
在存储转发式交换模式中，交换机会先接收并存储整个数据帧，然后检查帧的完整性（如进行循环冗余校验CRC），再决定是否转发帧。

优点: 通过检查帧的完整性，可以防止错误帧在网络中传播，提高了网络的可靠性。

缺点: 转发速度相对较慢，因为需要等待整个帧被接收和校验后再转发。

若主机H2向主机H4发送1个数据帧，主机H4向主机H2立即发送一个确认帧，则除H4外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有

- A. 仅H2
- B. 仅H3
- C. 仅H1、H2
- D. 仅H2、H3



对于100Mbps的以太网交换机,当输出端口无排队,以直通交换(cut-through switching)方式转发一个以太网帧(不包括前导码)时,引入的转发时延至少是()。

- A. $0\ \mu\text{s}$
- B. $0.48\ \mu\text{s}$
- C. $5.12\ \mu\text{s}$
- D. $121.44\ \mu\text{s}$



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

